PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
CURSOS DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

UNIPÊ Centro Universitário de João Pessoa



Curso de Extensão em Python para Cientistas de Dados em Ambiente de Big Data → Turma V (Cinco)

Detalhes do Curso

Início das Aulas: 16/11/2019 – DURAÇÃO: 4 Sábados – Número de Vagas: 35 Alunos
– Carga horária: 36hs – Investimento: R$ 420,00 -

Inscrição -> http://www.unipe.edu.br/curta-duracao/

Profº Me. Ricardo Roberto de Lima – Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/8352116355228450

Conteúdo Programático das Aulas	
Pacotes: Pandas, Numpy, Matplotlib, Sklearning	Revisão das Bibliotecas Python para Ciência de Dados - Identificando Pacotes, Pandas, Numpy, Scipy, Matplotlib, SKlearn. Lendo dados, selecionando e filtrando dados, manipulação de dados.
	Ordenação, agrupamento, limpeza, transformação, classificação dos dados, além do fatiamento dos dados, outros processos de manipulação de dados.
	Plotagem dos Dados com Matplotlib, estatística descritiva com Scipy, inferência estatística.
Coleta de Dados	Coleta de Dados em Redes Sociais e serviços baseados em *.CSV, *.XML e *.JSON;
	Coleta de Dados com Técnicas **de Scrapy** e (**Web Crawler** e **Web Scraping**).
	Utilização das Bibliotecas **BeautifulSoup4**, **Requests**, entre outras;
	Coletando Dados via API e Armazenando no **ElasticSearch** + **Kibana** (NoSQL).
Processamento de Linguagem Natural	Pré-processamento de Textos. Mineração de Textos **com NLTK**: identificação de **StopWorld**, **Steams**, Busca de Palavras, **Frequência dos Termos a aplicação**, classificação dos vetores e separação dos termos;
	Detecção de Emoções em textos com algoritmo Naive Bayes;
	Avaliação dos algoritmos com (**Curva Roc, Matriz de Confusão**). Métricas com **Acurácia** e **Precisão**.
Sistemas de Recomendação	Princípios básicos do funcionamento de algoritmos de recomendação. Exemplo de **matriz de ratings**. Implementação de um **sistema de Recomendação** baseado no **Algoritmo igual ao Netflix.**
Machine Learning	Técnicas avançadas de análise e especificação com algoritmos de ML
	Modelos de Classificação:
	○ Árvore de Decisão, Random Forest, Naive Bayes, ADABosting, SVM, etc.
	Modelos de Regressão:
	○ Regressão Linear; Regressão Logística.
	Redução da Dimensionalidade, técnicas de validação e regressão.
	Modelos de Cluster:
	○ KMeans, VBGMM.
	Publicação de Modelos de Machine Learning com Python – PythonAnywhere. Ambiente de PaaS (Plataforma como Serviço) – Python + Booth em ambiente de Cloud Computing.
	Avaliação dos algoritmos com (**Curva Roc, Matriz de Confusão**).
Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões	Técnicas de Reconhecimento de Padrões com visão computacional com reconhecimento facial com a Biblioteca**: OPENCV E DLIB**; Visualização de Objetos e Faces.
	Algoritmos: **Eigenfaces; Fisherfaces; LBPH**. (Local Binary Patterns Histograms)
	Validação e Classificação de Imagens. E Criação de aplicação para validar o reconhecimento facial de pessoas em uma sala.
Deep Learning	**TensorFlow** + **Keras** (Implementação de Redes Neurais Artificiais);
	Implementação de Perceptron de uma camada; recorrentes com **TensorFlow + Keras**.
	Redes Neurais Multicamadas; **Convolucionais com TensorFlow + Keras**;

Msc. Ricardo Roberto de Lima
Fone: 55 83 9-9107-8943 – E-mail: ricardo.roberto@unipe.edu.br